2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 3회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	③	①	④	②	⑤	③	④	①	②	⑤	③	①	②	④	⑤	③	②	④
					2																					

서답형 1 [10점]	① $0<t<2$에서 $f(t)>0$이고, $x\ge t$인 직선 부분이 x축과 만나는 점의 x좌표가 $t+\dfrac{f(t)}{4}$임을 구함 [1점] ② 넓이를 $S(t)=\displaystyle\int_0^t f(x)\,dx+\frac{\{f(t)\}^2}{8}$로 나타냄(곡선 부분의 정적분과 삼각형의 넓이) [2점] ③ $S'(t)=f(t)+\dfrac{f(t)f'(t)}{4}=\dfrac{f(t)\{4+f'(t)\}}{4}$로 미분함 [2점] ④ $f'(x)=12x^2-72x+56$에서 $4+f'(t)=12(t-1)(t-5)$로 정리함 [1점] ⑤ $0<t<2$에서 $f(t)>0$, $t-5<0$이므로 $0<t<1$에서 $S'(t)>0$, $1<t<2$에서 $S'(t)<0$임을 보이고 $t=1$에서 극대이면서 최대임을 씀 [2점] ⑥ $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx=17$, $f(1)=24$에서 삼각형의 넓이 72를 구하고 최댓값 $S(1)=89$를 씀 [2점] 동등한 풀이 인정: 넓이가 최대일 때 직선이 곡선에 접한다는 사실만 쓰고 $S'(t)$의 부호 변화를 보이지 않으면 ⑤의 2점을 주지 않는다. 직선 부분의 삼각형을 $\dfrac{\{f(t)\}^2}{2}$로 쓴 경우 ② 이후의 점수는 ③·④의 미분 과정만 인정한다. **정답** 89
서답형 2 [10점]	(1) $k=-4$ ------- [3점] (답만 채점, 아래 근거는 채점자 참고용): $h(x)=f(x)-2x\lvert x\rvert$라 하면 $x\ge 0$에서 $h(x)=x^3-3x^2$($h(0)=0$, 극솟값 $h(2)=-4$), $x<0$에서 $h(x)=x^3+x^2$(극댓값 $h\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{27}>0$, $h(x)<0$인 곳은 $x<-1$). $k<0$이면 $x<0$에서 만나는 점은 항상 1개이므로 $x\ge 0$에서 접해야 하고 $k=-4$ (2) ① 교점의 x좌표: $x\ge 0$에서 $f(x)-g(x)=x^3-3x^2+4=(x-2)^2(x+1)$이므로 접점 $x=2$, $x<0$에서 $f(x)-g(x)=x^3+x^2+4=(x+2)(x^2-x+2)$이고 $x^2-x+2>0$이므로 $x=-2$ [2점] (2) ② 넓이 식: $-2\le x\le 2$에서 $f(x)\ge g(x)$임을 밝히고, $x=0$에서 나누어 $S=\displaystyle\int_{-2}^{0}(x^3+x^2+4)\,dx+\int_0^2(x^3-3x^2+4)\,dx$로 세움 [2점] (2) ③ 계산: $\displaystyle\int_{-2}^{0}(x^3+x^2+4)\,dx=\frac{20}{3}$ [1점], $\displaystyle\int_0^2(x^3-3x^2+4)\,dx=4$ [1점] (2) ④ 결론: 넓이 $\dfrac{32}{3}$ [1점] 동등한 풀이 인정: (2)에서 $g(x)$를 $x\ge 0$과 $x<0$으로 나누지 않고 $2x^2+k$ 하나로 적분하면 ①부터 ④까지 모두 주지 않는다((2) 0점). (1)의 답이 틀린 경우: (2)에서 $k=-4$를 다시 바르게 구해 쓰면 (2)는 그대로 채점하고, 틀린 k로 일관되게 풀면 ②($x=0$에서 나누어 위아래를 밝혀 넓이 식을 세운 방법)의 2점만 주고 ①·③·④는 주지 않는다. ①에서 $x<0$의 교점을 인수분해 대신 대입으로 찾았더라도 $x^2-x+2>0$(다른

	교점 없음)을 밝히면 인정한다. **정답** (1) $k=-4$ / (2) $\frac{32}{3}$

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 5 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$이므로 닫힌구간 [2, 5]에서 함수 $f(x)$는 $2\le x\le 3$일 때 감소하고 $3\le x\le 5$일 때 증가한다. $f(2)=8-24+18+a=a+2$, $f(3)=27-54+27+a=a$, $f(5)=125-150+45+a=a+20$이므로 $M=f(5)=a+20$, $m=f(3)=a$이다. 따라서 $M+m=2a+20=30$에서 $a=5$이다.
빠른 풀이	구간 안의 극소점 $x=3$과 양 끝값 비교: $f(x)-a=x(x-3)^2$에서 $f(2)-a=2$, $f(3)-a=0$, $f(5)-a=20$. 상수항 a는 모든 후보에 공통이므로 $M+m=2a+20=30$, $a=5$.
원본 대비	원문과 같은 '구간 안 극소점의 함숫값이 최솟값, 오른쪽 끝값이 최댓값, 상수항 a가 공통이라 $M+m=2a$+상수'. 원문 $f-a=x^2(x-3)$의 [1, 4] → $f-a=x(x-3)^2$의 [2, 5]로 바꾸되 왼쪽 끝값과 최솟값의 차 2, $M-m=20$을 그대로 지켜 끝값만 비교한 오답이 정답 바로 아래 선지에 옴
원본 출처	부교재 2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 — M41 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] $f(x)=x^3-3x^2+a$, 닫힌구간 [1, 4], $M+m=20$ → $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$, 닫힌구간 [2, 5], $M+m=30$ (극대점은 구간 밖·극소점은 구간 안·최댓값은 오른쪽 끝값인 배치를 그대로 둠)
오답 설계	② 4: 극솟값을 확인하지 않고 양 끝값 $f(2)=a+2$, $f(5)=a+20$을 최솟값·최댓값으로 보아 $2a+22=30$으로 둔 값(원문 답과 같은 값)

2번 정답 ① 17 [4.0점]	
풀이	주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=3x^2+5$이다. 따라서 $f(2)=12+5=17$이다.
빠른 풀이	$\frac{d}{dx}\int_0^x f(t)\,dt=f(x)$이므로 $f(x)=3x^2+5$, $f(2)=17$.
원본 대비	원문과 같은 '아래끝이 0이고 우변의 상수항이 0인 적분으로 정의된 함수, 미분 한 번으로 f 결정'. 우변 계수와 구하는 점만 바꾸고, $x=2$에서 우변의 값 18과 $f(2)=17$이 1 차이가 나게 맞춰 적분값을 함숫값으로 본 오답이 바로 옆 선지에 옴
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 7번 — I53 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·구하는 대상 변경] 우변 $3x^3+2x$ → x^3+5x, $f(1)$ → $f(2)$ (아래끝 0과 우변 상수항 0은 그대로)
오답 설계	② 18: 미분하지 않고 우변에 $x=2$를 대입한 값, 즉 $\int_0^2 f(t)\,dt=8+10=18$을 $f(2)$로 본 값

3번 정답 ④ 15 [4.0점]	
풀이	점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면 $v=\dfrac{dx}{dt}=3t^2-3t-18=3(t+2)(t-3)$이고, 가속도는 $\dfrac{dv}{dt}=6t-3$이다. $t\geq 0$에서 $0\leq t<3$일 때 $v<0$, $t>3$일 때 $v>0$이므로 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은 $t=3$이다. 따라서 구하는 가속도는 $6\times 3-3=15$이다.
빠른 풀이	$v=3(t+2)(t-3)$에서 $t\geq 0$인 근은 $t=3$(단순근)뿐. 가속도 $6t-3$에 대입해 15.
원본 대비	원문과 같은 '속도의 음수 근은 $t\geq 0$으로 버리고 양의 단순근에서 가속도'. 속도의 두 근을 -1, 2에서 -2, 3으로 바꾸되 두 근의 합 1을 지켜 t^2의 계수 $-\dfrac{3}{2}$와 가속도 $6t-3$은 원문 그대로 둠. 근의 부호를 바꾼 인수분해 실수가 원문 답 9로 이어짐
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 11번 — M52 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] $x=t^3-\dfrac{3}{2}t^2-6t \rightarrow x=t^3-\dfrac{3}{2}t^2-18t$ (속도의 두 근 -1, $2\rightarrow -2$, 3: 음수 근 하나·양의 단순근 하나, 두 근의 합 1 유지), 선지 6–18(간격 3) → 9–17(간격 2)
오답 설계	① 9: $3t^2-3t-18$을 $3(t+3)(t-2)$로 잘못 인수분해해 $t=2$를 운동 방향이 바뀌는 시각으로 보고 $6\times 2-3=9$를 구한 값(원문 답과 같은 값)

4번 정답 ② 8 [4.0점]	
풀이	$x<1$일 때 $f(x)=x^2+C_1$이고 $f(0)=1$이므로 $C_1=1$이다. $x>1$일 때 $f(x)=3x+C_2$이다. 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $\lim\limits_{x\to 1-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1+}f(x)=f(1)$에서 $1+1=3+C_2$, 즉 $C_2=-1$이다. 따라서 $x>1$일 때 $f(x)=3x-1$이고 $f(3)=8$이다.
빠른 풀이	연속이므로 $f(3)=f(0)+\displaystyle\int_0^1 2x\,dx+\int_1^3 3\,dx=1+1+6=8$.
원본 대비	4번 자체 기본형(2025 기말 4번 자리). 가장 가까운 원문 I49의 '도함수 적분 + $f(0)$으로 적분상수 결정'에 판단 하나(경계 $x=1$에서의 연속으로 두 번째 적분상수 결정)를 둠. f는 $x=1$에서 미분가능하지 않으므로 $f'(1)$은 두지 않음
원본 출처	부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 — I49 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[자체 출제] I49의 '도함수와 $f(0)$으로 f 복원'을 구간마다 다른 도함수로 바꾸고, 두 구간의 적분상수를 경계 $x=1$에서의 연속으로 잇게 함
오답 설계	① 7: 초기값 $f(0)=1$을 더하지 않고 $\displaystyle\int_0^1 2x\,dx+\int_1^3 3\,dx=7$만 답한 값 · ④ 10: 두 구간의 적분상수를 모두 $f(0)=1$로 보아 $x>1$에서 $f(x)=3x+1$로 둔 값($x<1$의 식 x^2+1에 $x=3$을 넣어도 같은 값)

5번 정답 ⑤ 6 [4.2점]	
풀이	$h(x)=f(x)-g(x)=x^3-x^2-x+7-a$라 하면 $x\ge 0$인 모든 실수 x에 대하여 $h(x)\ge 0$이어야 한다. $h'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$이므로 $x\ge 0$에서 $h(x)$는 $0\le x\le 1$일 때 감소하고 $x\ge 1$일 때 증가한다. 따라서 $x\ge 0$에서 $h(x)$의 최솟값은 $h(1)=1-1-1+7-a=6-a$이고, $6-a\ge 0$에서 $a\le 6$이다. 그러므로 실수 a의 최댓값은 6이다.
빠른 풀이	$h=f-g=x^3-x^2-x+7-a$, $h'=(3x+1)(x-1)$. $x\ge 0$에서 최솟값 $h(1)=6-a\ge 0\rightarrow a\le 6$.
원본 대비	원문과 같은 'x≥0에서 차함수 $h=f-g$의 최솟값 ≥ 0', 음수 정류점 $-\frac{1}{3}$은 구간 밖. 두 함수의 계수를 한 세트로 바꾸되 $h'=(3x+1)(x-1)$(숨은 설계)을 지켰고 답만 $5\rightarrow 6$
원본 출처	부교재 2023학년도 대수능 6월 모의평가 9번 [23107-0142] — M9 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 대표기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] $f(x)=x^3-x+6$, $g(x)=x^2+a\rightarrow f(x)=x^3+x+7$, $g(x)=x^2+2x+a$ (차 $h(x)=f(x)-g(x)$의 도함수 $h'(x)=(3x+1)(x-1)$은 그대로, 상수항만 $6\rightarrow 7$)
오답 설계	④ 5: 원문의 답(원문은 상수항이 6이라 $h(1)=5-a$)을 그대로 적거나, $h(1)$을 계산할 때 상수항 7을 원문의 6으로 둔 값

6번 정답 ③ 7 [4.2점]	
풀이	주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)+xf'(x)=f(x)+12x^3+6x^2-10x$이므로 $xf'(x)=12x^3+6x^2-10x$이다. $f(x)$는 다항함수이므로 $f'(x)=12x^2+6x-10$이고, $f(x)=4x^3+3x^2-10x+C$ (C는 적분상수)이다. 주어진 식의 양변에 $x=2$를 대입하면 $\int_2^2 f(t)\,dt=0$이므로 $2f(2)=48+16-20=44$, 즉 $f(2)=22$이다. $f(2)=32+12-20+C=24+C=22$에서 $C=-2$이므로 $f(x)=4x^3+3x^2-10x-2$이고, $f(-1)=-4+3+10-2=7$이다.
빠른 풀이	미분: $xf'=12x^3+6x^2-10x\rightarrow f=4x^3+3x^2-10x+C$. 아래끝 $x=2$ 대입: $2f(2)=44$, $f(2)=22=24+C\rightarrow C=-2$. $f(-1)=9-2=7$.
원본 대비	원문과 같은 '미분으로 $xf'=P'$, 아래끝 대입 $2f(2)=P(2)$로 적분상수 결정'. 원문은 적분상수가 0이었는데 다항식 부분의 계수를 한 세트로 바꿔 적분상수 -2가 실제로 일하게 했고, 묻는 점을 $3\rightarrow -1$로 옮김
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009-0131] — I14 (유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·형식 변경] $3x^4-4x^2\rightarrow 3x^4+2x^3-5x^2$(일차항·상수항이 없어 f가 삼차 다항함수이고 아래끝 2의 대입으로 적분상수가 정해지는 구조 유지, 적분상수 $0\rightarrow -2$), $f(3)\rightarrow f(-1)$, 단답 → 5지선다
오답 설계	⑤ 9: 미분한 식만으로 $f(x)=4x^3+3x^2-10x$라 두고 아래끝 $x=2$를 대입해 적분상수를 정하는 과정을 빠뜨린 값(원문은 적분상수가 0이라 이 실수가 드러나지 않음)

7번 정답 ④ -10 [4.2점]	
풀이	(가)에서 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하므로 $x=0$에서 연속이다. 따라서 $\lim_{x\to 0+} f(x) = -4c$와 $f(0)=b$가 같아 $b=-4c$이다. $0<x<c$에서 $\lvert x-c\rvert = c-x$이므로 $f(x)=x^3+(c+4)x-4c$이고, $x=0$에서의 우미분계수는 $c+4$, 좌미분계수는 a이다. $x=0$에서 미분가능하므로 $a=c+4$이다. (나)에서 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다. $x<0$에서 $f'(x)=-2x+a>0$, $0<x<c$에서 $f'(x)=3x^2+c+4>0$이다. $x>c$에서 $f(x)=x^3+(c-4)x+4c$, $f'(x)=3x^2+c-4$이고 $f'(x)$는 $x>0$에서 증가하므로, $x>c$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 0$이려면 $3c^2+c-4\geq 0$, 즉 $(3c+4)(c-1)\geq 0$에서 $c\geq 1$이다. 이때 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속($x=0$ 이외의 점에서는 다항식과 $\lvert x-c\rvert$의 합이라 연속)이고 각 구간에서 증가하므로 실수 전체의 집합에서 증가한다. 따라서 $f(-1)=-1-a+b=-1-(c+4)-4c=-5-5c$이고, $c\geq 1$이므로 $c=1$일 때 최댓값 -10을 갖는다.
빠른 풀이	$x=0$에서 미분가능 → 연속 $b=-4c$, 미분계수 $a=c+4$ → $f(-1)=-5-5c$. 증가 조건은 꺾인 점 $x=c$의 오른쪽에서 $3c^2+c-4\geq 0$ → $c\geq 1$. 최댓값 -10.
원본 대비	원문은 $a\geq 0$과 $c\geq \frac{2}{3}$이 따로 최소였는데, 변형은 $x=0$ 미분가능 조건 하나로 $a=c+4$가 되어 한 변수 c의 최적화로 바뀐다(DB 예상밖 2, 원문 습관 $a=0$이 틀린 값 -5가 됨). 계수 -2를 -4로 바꾸어 경계 c와 답을 정수로 맞췄다($-4\lvert x-c\rvert$는 GEN1-01-078의 계수와 같지만 묻는 조건이 다름). 원문 (가)의 '연속'은 $x=0$ 미분가능에 포함되어 지웠다(빼 보기에서 군더더기가 되지 않게). 원문 단서 '양수 c'는 원문 표현 그대로 둔다.
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009-0100] — D43 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] (가) '실수 전체의 집합에서 연속' → '$x=0$에서 미분가능'(연속은 미분가능에 포함, 좌미분계수 a = 우미분계수 $c+4$로 a, c를 묶음) · [숫자 변경] $-2\lvert x-c\rvert$ → $-4\lvert x-c\rvert$(경계 $3c^2+c-4\geq 0$이 $c\geq 1$로 정수가 되게 한 세트로 교체, 답 $-\frac{7}{3}$ → -10)
오답 설계	⑤ -5: $x=0$에서 미분가능 조건을 놓쳐 원문처럼 $a\geq 0$에서 $a=0$으로 두면 $f(-1)=-1-4c\leq -5$ (또는 $x>c$에서의 증가 조건을 빠뜨려 $c\to 0$으로 보고 $-5-5c$에서 -5) · ① -25: 증가 조건을 $x>c$가 아니라 $x>0$ 전체에서 $f'(x)=3x^2+c-4\geq 0$으로 보아 $x\to 0+$에서 $c\geq 4$, $f(-1)=-5-20=-25$

8번 정답 ① -3 [4.2점]	
풀이	$f(x)$는 $x=0$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 0-}(x+5)=f(0)$에서 $b=5$이다. (나)에 $x=0$을 대입하면 $f(-5)=f(5)$이고, $f(x)$는 $x=-5$에서 연속이므로 $f(-5)=\lim_{x\to -5+}(x+5)=0$이다. 따라서 $f(5)=25+5a+5=0$에서 $a=-6$이고, $0\le x\le 5$에서 $f(x)=x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$이다. (나)에서 x 대신 $x+5$를 대입하면 $f(x)=f(x+10)$이므로 $f(x)$는 주기가 10인 함수이다. 따라서 $\int_{-42}^{-37}f(x)\,dx=\int_{-2}^{3}f(x)\,dx$, $\int_{68}^{70}f(x)\,dx=\int_{-2}^{0}f(x)\,dx$ 이므로 구하는 값은 $\int_{-2}^{3}f(x)\,dx-\int_{-2}^{0}f(x)\,dx=\int_{0}^{3}(x^2-6x+5)\,dx=9-27+15=-3$
빠른 풀이	연속에서 $b=5$, $f(5)=f(-5)=0$에서 $f=(x-1)(x-5)$. 주기 10으로 옮기면 $[-2,3]$과 $[-2,0]$, 공통부분 $[-2,0]$이 지워져 $\int_0^3(x-1)(x-5)\,dx=-3$.
원본 대비	원문 발문·상자 문장을 그대로 두고 수치를 한 세트로 바꿨다(일차 조각의 근이 왼쪽 끝 -5라 $f(5)=0$, 이차 조각이 $(x-1)(x-5)$가 되는 숨은 관계 보존, OP02). 공통 시작점을 일차 조각 안쪽 -2로 옮겨 남는 구간 $[0,3]$의 정적분이 정수 -3이 되게 했다. 원문은 상자 뒤 질문형이었으나 0−7에 맞춰 질문 → 상자로 옮기고, 미정계수 a, b를 첫 문장에서 소개하며 (가)의 조각 식을 문장으로 풀었다.
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054−0186] — J8 (유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자 변경] 주기 $6\to 10$(일차 조각 $x+3\to x+5$, 구간 $0\le x\le 3\to 0\le x\le 5$), 적분 구간 $[-33,-29]$, $[57,60]\to[-42,-37]$, $[68,70]$(공통 시작점 $-3\to -2$), 답 $\frac{4}{3}\to -3$(정수)
오답 설계	④ 3: 두 정적분의 차를 거꾸로 $\int_{-2}^{0}f(x)\,dx-\int_{-2}^{3}f(x)\,dx$로 계산한 부호 실수 · ⑤ 5: 뒤의 정적분을 빼는 것을 빠뜨리고 $\int_{-2}^{3}f(x)\,dx=8-3=5$만 구함

9번 정답 ② 2 [4.4점]	
풀이	곡선 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ t^3-2t^2-3t+5)$ $(-1\le t\le 1)$와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리는 $\dfrac{\lvert t-(t^3-2t^2-3t+5)-10\rvert}{\sqrt{2}}=\dfrac{\lvert t^3-2t^2-4t+15\rvert}{\sqrt{2}}$이다. $g(t)=t^3-2t^2-4t+15$라 하면 $g'(t)=3t^2-4t-4=(3t+2)(t-2)$이므로 $-1\le t\le 1$에서 $g(t)$는 $-1\le t\le -\dfrac{2}{3}$일 때 증가하고 $-\dfrac{2}{3}\le t\le 1$일 때 감소한다. 따라서 $-1\le t\le 1$에서 $g(t)$의 최솟값은 $g(-1)=16$과 $g(1)=10$ 중 작은 값 10이고, $g(t)\ge 10>0$이므로 거리는 $t=1$일 때 최소이다. 이때 $\mathrm{P}(1,\ 1)$이므로 $a=1$, $b=1$이고 $a+b=2$이다.
빠른 풀이	기울기 1인 접선의 접점은 $3x^2-4x-3=1$에서 $x=2$ 또는 $x=-\dfrac{2}{3}$. $x=2$는 정의역 밖, $x=-\dfrac{2}{3}$은 거리의 극대이므로 끝점 비교: 직선과의 세로 차 $g(-1)=16$, $g(1)=10$ → $\mathrm{P}(1,\ 1)$, $a+b=2$.
원본 대비	원문의 '거리 최소 ⇔ 기울기가 1인 접선의 접점'이 정의역 $-1\le x\le 1$에서 무력화된다(접점 $x=2$는 밖, $x=-\dfrac{2}{3}$은 극대). DB 스케치(원문 곡선, $2\le x\le 3$, 답 $\dfrac{25}{3}$)는 원문 방식 값 5와 정답이 공차 맞는 선지에 함께 들어가지 않아, 곡선을 정수 계수 삼차로 바꿔 원문 방식 값 1과 정답 2가 이웃하게 했다. 아래 끝 -1이 없으면 곡선이 직선과 만나고, 위 끝 1이 없으면 답이 원문 방식 값 1이 된다
원본 출처	부교재 2015학년도 수능 9월 모의평가 A형 27번 — D51 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경] 곡선 $y=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{11}{3}$ $(x>0)$→$y=x^3-2x^2-3x+5$ $(-1\le x\le 1)$: 기울기가 1인 접선의 접점 $x=2$가 정의역 밖이라 거리의 최소가 끝점에서, 단답→5지선다
오답 설계	① 1: 원문처럼 접선의 기울기가 1인 점 $x=2$를 택해 $\mathrm{P}(2,\ -1)$로 본 값($x=2$는 정의역 밖) · ④ 4: 끝점을 비교하지 않고 다른 끝점 $x=-1$을 택해 $\mathrm{P}(-1,\ 5)$로 본 값

10번 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ [4.4점]	
풀이	주어진 방정식은 $x^3+3x^2-24x-20=a$, 즉 $h(x)=a$와 같다. $h'(x)=3x^2+6x-24=3(x+4)(x-2)$이므로 $h(x)$는 $x=-4$에서 극댓값 $h(-4)=-64+48+96-20=60$, $x=2$에서 극솟값 $h(2)=8+12-48-20=-48$을 갖는다. ㄱ. 곡선 $y=h(x)$와 직선 $y=a$가 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로 $-48<a<60$이고, 정수 a는 $-47, -46, \cdots, 59$의 107개이다. (참) ㄴ. 삼차방정식 $x^3+3x^2-24x-(20+a)=0$의 세 실근을 α, β, γ라 하면 근과 계수의 관계에서 $\alpha+\beta+\gamma=-3$, $\alpha\beta\gamma=20+a$이다. $\alpha\beta\gamma>0$이면 세 근이 모두 양수이거나 양수 1개와 음수 2개인데, 세 근이 모두 양수이면 $\alpha+\beta+\gamma>0$이 되어 모순이다. 따라서 양수인 실근은 1개이다. (참) ㄷ. 세 실근의 곱 $20+a>0$에서 $a>-20$이고, ㄱ의 범위와 함께 $-20<a<60$이다. 정수 a의 최댓값은 59, 최솟값은 -19이므로 합은 40이다. (참) 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.
빠른 풀이	$h(x)=a$, 극값 60, -48 → ㄱ -47~59의 107개. 곱 $20+a>0 \Leftrightarrow a>-20=h(0)$: 그래프에서 직선 $y=a$가 $h(0)$보다 위면 $x>0$인 교점은 하나(ㄴ), $-20<a<60$에서 $59+(-19)=40$(ㄷ).
원본 대비	원문의 '상수 분리 $h(x)=a$, 극값 사이 범위와 곱의 경계 $a>-20$의 교집합'을 그대로 쓰고(ㄷ이 원문 질문), 근과 계수의 관계로 근의 부호 배치를 판정하는 ㄴ을 더했다. 수치는 $h(0)=-20$(곱의 경계)이 극솟값과 극댓값 사이에 있는 원문 관계를 지켜 한 세트로 바꿨다. 그림 $y=h(x)$와 수평선 $y=a$는 DB 그림_버전과 같고, 풀이에 쓰는 수치는 본문 식에서 구한다
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 63쪽 예제 2번 — M12 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[형식 변경·숫자 변경·그래프·그림 제시] $x^3+4x^2-9x-14=x^2+a$의 정수 a의 최댓값과 최솟값의 합(단답 계산) → $x^3+4x^2-24x-20=x^2+a$에 대한 보기형(ㄱ 세 실근 개수 조건, ㄴ 곱이 양수일 때 근의 부호 배치, ㄷ 원문 질문), $y=h(x)$의 그래프 제시
오답 설계	③ ㄱ, ㄷ: ㄴ에서 곱이 양수라는 조건을 쓰지 않고 그래프에서 $-48<a<-20$일 때 $x>0$인 교점이 두 개인 경우를 보고 거짓으로 판단 · ② ㄱ, ㄴ: ㄷ에서 곱이 0인 $a=-20$을 포함해 $59+(-20)=39$로 계산하여 거짓으로 판단

11번 정답 ③ -3 [4.5점]	
풀이	$f'(x)=3(x-a)^2(x-b)+(x-a)^3=(x-a)^2(4x-a-3b)$이다. $(x-a)^2\geq 0$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=\frac{a+3b}{4}$에서만 바뀐다. (가)에서 $f(x)$는 $x=1$에서 감소하다가 증가하므로 $\frac{a+3b}{4}=1$, 즉 $a+3b=4$이다. $f'(a)=0$이고 (나)에서 $a\leq 1$이고, $a=1$이면 $b=1$이 되어 $a\neq b$에 어긋나므로 $a<1$이다. $a=4-3b<1$에서 $b>1$이고, b는 정수이므로 $b\geq 2$이다. 방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 실근은 a, 1이므로 그 합은 $a+1=5-3b$이고, $b=2$, $a=-2$일 때 최댓값 -1을 갖는다. 이때 $f(x)=(x+2)^3(x-2)+13$이므로 $f(0)=2^3\times(-2)+13=-3$이다.
빠른 풀이	극소점 1은 a, b를 $1:3$으로 내분하는 점($a+3b=4$), $a<1$이고 $a\equiv 1 \pmod 3$이라 a는 1 바로 아래가 아닌 $-2(b=2)$. $f(0)=(2)^3(-2)+13=-3$.
원본 대비	LIVE1−01−094(원문 그대로 두고 근의 합이 최대일 때 $f(0)$)의 숫자를 한 세트로 바꿨다. 증감이 바뀌는 점을 1로 두어 원문의 $a=b$ 판단($a=b=1$이면 근의 합 1이 더 커짐)과 정수 간격 3(1 바로 아래 정수 0은 $b=\frac{4}{3}$)이 모두 살아 있다. 원문에서 쓰이지 않던 상수항이 $f(0)$에서 쓰인다. 원문 발문·상자 문장 그대로, 질문만 상자 앞으로 올림(0−7)
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0104] — D48 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자 변경·구하는 대상 변경] 상수 7→13, 증감이 바뀌는 점 2→1($a+3b=8\to 4$, 정수 간격 3과 $a\neq b$ 판단 보존), 근의 합의 최댓값→근의 합이 최대일 때 $f(0)$
오답 설계	⑤ -1: $f(0)$ 대신 원문이 묻던 근의 합의 최댓값 $a+1=-1$을 답한 값(원문 답 꼴, OP43)

12번 정답 ① 17 [4.5점]	
풀이	네 수 $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(4)$가 등차수열을 이루고 x좌표 -2, 0, 2, 4도 등차수열이므로 네 점 $(-2,\ f(-2))$, $(0,\ f(0))$, $(2,\ f(2))$, $(4,\ f(4))$는 한 직선 $y=mx+n$ 위에 있다. 따라서 $f(x)-(mx+n)=0$은 $x=-2$, 0, 2, 4를 근으로 가지므로 $R(x)=(x+2)x(x-2)(x-4)$라 하면 $f(x)=R(x)+mx+n$이다. $R'(-2)=(-2)(-4)(-6)=-48$, $R'(4)=6\times 4\times 2=48$이므로 두 접선은 $y=(m-48)(x+2)-2m+n$, $y=(m+48)(x-4)+4m+n$이다. 두 식을 같게 놓으면 $-48x-96=48x-192$에서 $x=1$이므로 $k=1$이고, 교점의 y좌표는 $3(m-48)-2m+n=m+n-144=0$에서 $m+n=144$이다. $f(2k)=f(2)=2m+n=88$이므로 $m=-56$, $n=200$이다. 따라서 $f(3k)=f(3)=R(3)+3m+n=5\times 3\times 1\times(-1)-168+200=17$이다.
빠른 풀이	$f=R+L$, $R=(x+2)x(x-2)(x-4)$는 $x=1$에 대하여 대칭이라 두 접선의 교점은 $x=1(k=1)$, R의 두 접선의 교점 높이는 $-48\times 3=-144$이므로 $L(1)=144$. $L(2)=88$이라 $L(3)=2L(2)-L(1)=32$, $f(3)=R(3)+L(3)=-15+32=17$.
원본 대비	원문의 '$f=R+L$, 직선을 더해도 접선 교점의 x좌표 불변, 교점 높이로 L 결정'을 그대로 쓴다. 원문은 묻는 값이 네 점 위라 $R=0$으로 끝나고, LIVE1−01−131은 네 점 밖($R(4)\neq 0$)을 물었다. 변형은 네 점 간격을 2로 넓혀 묻는 점 $x=3$이 네 점 사이에 있으면서 $R(3)=-15\neq 0$이 되게 했다(정답 ①, 공차 5). 발문·단서는 원문 그대로(단서 '(단, k는 상수이다.)'는 변형 뒤에도 k를 소개하는 같은 역할이라 유지)
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 — D65 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자 변경·구하는 대상 변경] 네 점 $x=-1,0,1,2\to x=-2,0,2,4$(간격 1→2, 바깥 두 점의 접선), $f(2k)=20\to 88$, 구하는 값 $f(4k)$(네 점 위)→$f(3k)$(네 점 사이지만 네 점이 아닌 곳)
오답 설계	④ 32: $x=3$이 네 점 사이에 있어 $f(3)$을 등차수열의 가운데 값 $\frac{f(2)+f(4)}{2}=L(3)$으로 보고 $R(3)=-15$를 빠뜨린 값

13번 정답 ② 8 [4.7점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-2$에서 $f'(1)=1$이므로 접선 l의 방정식은 $y=x+2$, 즉 $x-y+2=0$이다. 곡선 위의 점 $(t, f(t))$와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{\lvert t-f(t)+2\rvert}{\sqrt{2}}=\frac{\lvert h(t)\rvert}{\sqrt{2}}$이다. 여기서 $h(t)=f(t)-(t+2)=t^3-3t+2$이고, 곡선과 접선 l은 $t=1$에서 접하고 $t=-2$에서 만나므로 $h(t)=(t-1)^2(t+2)$이다. $h'(t)=3(t+1)(t-1)$이므로 $h(t)$는 $t=-1$에서 극댓값 $h(-1)=4$, $t=1$에서 극솟값 0을 갖는다. 거리가 d인 점의 개수는 방정식 $\lvert h(t)\rvert=\sqrt{2}\,d$의 서로 다른 실근의 개수이다. $c=\sqrt{2}\,d>0$이라 하면 방정식 $h(t)=-c$의 실근은 항상 1개이고, 방정식 $h(t)=c$의 실근은 $0<c<4$일 때 3개, $c=4$일 때 2개, $c>4$일 때 1개이다. 따라서 점의 개수는 $0<c<4$일 때 4, $c=4$일 때 3, $c>4$일 때 2이므로 $c=\sqrt{2}\,d=4$, $d=2\sqrt{2}$이고 $d^2=8$이다.
빠른 풀이	$l: y=x+2$, 곡선과 l의 세로 차 $h=(x-1)^2(x+2)$(극댓값 $h(-1)=4$). $y=\lvert h\rvert$와 수평선이 세 점에서 만나는 것은 높이 4일 때뿐 → $d=\frac{4}{\sqrt{2}}$, $d^2=8$.
원본 대비	원문의 '곡선과 접선의 차가 $(x-p)^2(x-q)$, 거리 최대 ⇔ 기울기 1인 평행 접선'을 그대로 쓰되, 구간 단서를 지우고 거리가 d인 점의 개수 3으로 d를 정하게 함(DB 예상밖 1). 원문 수치는 $d^2=512$라 선지 공차가 커져 수치를 한 세트로 줄임(차 $(x-1)^2(x+2)$). 무리수 d 대신 d^2을 물어 정수화
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0092] — D34 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·숫자 변경] $f(x)=x^3-11x+8$, P(2, −6), Q(−4, −12) → $f(x)=x^3-2x+4$, P(1, 3), Q(−2, 0)(곡선과 접선의 차 $(x-p)^2(x-q)$ 구조, 접선의 기울기 1 유지), 구간 단서 삭제, '거리가 최대인 점 R의 $a+b$' → '거리가 d인 점이 3개일 때 d^2'
오답 설계	① 4: 점과 직선 사이의 거리에서 $\sqrt{1^2+1^2}$ 대신 $1^2+1^2=2$로 나누어 $d=2$로 둔 값 · ④ 16: 세로 차 $\lvert h(-1)\rvert=4$를 그대로 거리로 보아 $d=4$로 둔 값

14번 정답 ④ 27 [4.7점]	
풀이	(가)에서 $f(x)=g'(x)+6x^2+C_1$ (C_1은 상수)이다. (나)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=g(x)+xg'(x)-g(x)=xg'(x)$이다. 두 식에서 $xg'(x)=g'(x)+6x^2+C_1$, 즉 $(x-1)g'(x)=6x^2+C_1$이다. 양변에 $x=1$을 대입하면 $0=6+C_1$이므로 $C_1=-6$이고, $(x-1)g'(x)=6(x-1)(x+1)$에서 $g'(x)=6x+6$이다. 따라서 $f(x)=xg'(x)=6x^2+6x$이고 $f(1)=12$이다. $g(x)=3x^2+6x+C_2$ (C_2는 적분상수)라 하면 $g(1)=9+C_2=f(1)=12$에서 $C_2=3$이다. 그러므로 $g(x)=3x^2+6x+3$이고 $g(2)=12+12+3=27$이다.
빠른 풀이	(가) $f=g'+6x^2+C$, (나) 미분 $f=xg'$ → $(x-1)g'=6x^2+C$, $x=1$에서 $C=-6$, $g'=6(x+1)$. $f(1)=g'(1)=12=g(1)$이므로 $g(2)=g(1)+\int_1^2(6x+6)\,dx=12+15=27$.
원본 대비	원문과 같은 '(가)·(나)를 미분해 $(x-1)g'=kx^2+C$, $x=1$ 대입으로 C 결정, $f(1)=g(1)$로 g의 상수항 결정'. (가)의 계수만 $6x \to 12x$로 바꿔 $g=3(x+1)^2$(원문의 2배), 원문 답 $\frac{27}{2}$ → 27
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0151] — I32 (유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경·형식 변경] (가)의 $\int 6x\,dx \to \int 12x\,dx$($(x-1)g'(x)$꼴과 $x=1$ 대입 구조 유지, $g=\frac{3}{2}(x+1)^2 \to 3(x+1)^2$), 묻는 값 $g(2)$ 그대로, 조건 $f(1)=g(1)$을 첫 문장으로 올려 '다음 조건을 만족시킬 때, ~의 값은?' + 상자 꼴
오답 설계	⑤ 24: $g'(x)=6x+6$에서 $g(x)=3x^2+6x$로 두어 적분상수를 $f(1)=g(1)$로 정하지 않은 값 / ① 36: 구한 $f(x)=6x^2+6x$에서 $g(2)$ 대신 $f(2)$를 답한 값

15번 정답 ⑤ 3 [4.7점]	
풀이	(가)에서 $\int_3^6 f(x)\,dx = \int_0^3 f(x+3)\,dx = \int_0^3 \{f(x)+4\}\,dx = \int_0^3 f(x)\,dx + 12$이므로 (나)에서 $\int_0^6 f(x)\,dx = 2\int_0^3 f(x)\,dx + 12 = 0$, 즉 $\int_0^3 f(x)\,dx = -6$이다. $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 $0 < x < 3$에서 $f(0) < f(x) < f(3)$이고, 각 변을 0부터 3까지 적분하면 $3f(0) < -6 < 3f(3)$, 즉 $f(0) < -2 < f(3)$이다. (가)에서 $f(3) = f(0) + 4$이므로 $f(3) - 4 < -2$, $f(3) < 2$이다. 따라서 $-2 < f(3) < 2$이다. 거꾸로 $f(3) = -1$, 0, 1인 함수가 각각 있다. 예를 들어 $0 \le x \le 3$에서 $f(x) = \frac{4}{3}x - 4$ $(f(3) = 0)$, $f(x) = \frac{4}{27}x^3 - 3$ $(f(3) = 1)$, $f(x) = -1 - 4\left(1 - \frac{x}{3}\right)^3$ $(f(3) = -1)$ 로 두고 (가)로 이어 붙이면, 세 함수 모두 $\int_0^3 f(x)\,dx = -6$이고 $f(3) = f(0) + 4$라 이음매에서 연속이며 실수 전체의 집합에서 증가한다. 따라서 $f(3) = k$가 될 수 있는 정수 k는 −1, 0, 1이고 그 개수는 3이다.
빠른 풀이	블록 적분 I, $I+12$의 합이 0이라 $\int_0^3 f = -6$(평균 −2). 증가하므로 $f(0) < -2 < f(3) = f(0) + 4 \rightarrow$ $-2 < f(3) < 2$, 정수 −1, 0, 1의 3개(일차함수 $\frac{4}{3}x - 4$만 떠올리면 $f(3) = 0$ 하나로 착각).
원본 대비	작년 2025 기말 9번(이 원문 연계)은 $F(0) = F(3)\cdot\Sigma g(k)$ 축이었다. 이번에는 다른 축(넓이·부호 판정 축, DB 최종검토_정정 3순위)으로, 원문에서 넓이의 부호 확인에만 쓰던 증가 조건을 함숫값 $f(3)$의 범위를 가두는 데 쓰게 했다(DB 예상밖 1, 수치는 원문 그대로). 범위의 양 끝이 열린 끝인지와 모든 정수가 실제로 되는지(예시 함수)가 판정 자리다. 연속은 (나)의 정적분이 정의되기 위한 원문 조건이다.
원본 출처	부교재 2019학년도 수능 나형 17번 — J60 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 상
변형 포인트	[구하는 대상 변경] 직선 $x = 6$, $x = 9$와 둘러싸인 부분의 넓이 → $f(3) = k$가 될 수 있는 정수 k의 개수(증가 조건을 넓이의 부호 판정이 아니라 함숫값의 범위 어림에 씀) · [형식 변경] 상자 뒤 질문 → 질문 뒤 상자('증가하는 연속함수' → '증가하고 연속인 함수'), 내림차순 선지
오답 설계	③ 5: 부등식 $f(0) < -2 < f(3)$에 등호를 넣어 $-2 \le f(3) \le 2$의 정수 −2, −1, 0, 1, 2를 셈(증가하는 함수라 $0 < x < 3$에서 $f(0) < f(x) < f(3)$이므로 평균 −2는 끝값이 될 수 없음) · ④ 4: (가)의 블록 증가량을 $3 \times 4 = 12$가 아니라 4로 보아 $\int_3^6 f = \int_0^3 f + 4$, $\int_0^3 f = -2$(평균 $-\frac{2}{3}$)에서 $-\frac{2}{3} < f(3) < \frac{10}{3}$의 정수 0, 1, 2, 3을 셈

16번 정답 ③ -13 [4.9점]	
풀이	$g'(x)=\|f(x+1)\|-\|f(x)\|$이고 $g(x)$는 $x=-3$, $x=2$에서 극소이므로 $\|f(-2)\|=\|f(-3)\|$, $\|f(3)\|=\|f(2)\|$이다. (ⅰ) $f(-3)=f(-2)$이면 $f(x)$의 그래프의 축이 $x=-\frac{5}{2}$이므로 $f(2)=f(3)$일 수 없고 $f(2)+f(3)=0$이다. $f(x)=2\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+m$이라 하면 $\frac{81}{2}+\frac{121}{2}+2m=0$에서 $m=-\frac{101}{2}$, $f(-3)=f(-2)=-50<0$이다. $x=-3$ 근처에서 $f(x)<0$, $f(x+1)<0$이므로 $g'(x)=f(x)-f(x+1)=-4x-12$이고, 이 값은 $x=-3$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀌어 $g(x)$는 $x=-3$에서 극대이다. 따라서 조건을 만족시키지 않는다. (ⅱ) $f(2)=f(3)$이면 같은 방법으로 축이 $x=\frac{5}{2}$, $f(2)=f(3)=-50<0$이고 $x=2$ 근처에서 $g'(x)=f(x)-f(x+1)=-4x+8$이므로 $g(x)$는 $x=2$에서 극대이다. 조건을 만족시키지 않는다. 따라서 $f(-3)+f(-2)=0$, $f(2)+f(3)=0$이다. $f(x)+f(x+1)$은 최고차항의 계수가 4인 이차식이고 $x=-3$, $x=2$에서 0이므로 $f(x)+f(x+1)=4(x+3)(x-2)=4x^2+4x-24$이다. $f(x)=2x^2+px+q$라 하면 $f(x)+f(x+1)=4x^2+(2p+4)x+p+2q+2$이므로 $p=0$, $q=-13$이다. 이때 $f(x)=2x^2-13=0$의 두 근 $\pm\frac{\sqrt{26}}{2}$는 각각 구간 $(-3,-2)$, $(2,3)$에 있어 $g'(x)$의 부호가 $x=-3$, $x=2$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 두 점에서 극소이다. 따라서 $f(0)=-13$
빠른 풀이	극소는 적분 구간이 근 하나를 품고 양 끝 함숫값의 부호가 반대일 때 → $f(x)+f(x+1)=4(x+3)(x-2)$. 같은 부호로 같아지는 경우는 축 위의 창이 음수 부분에 있어 극대. 축은 $\frac{-3+2+1}{2}=0$, $f=2x^2+q$에서 $f(2)+f(3)=26+2q=0$, $q=-13$.
원본 대비	작년 2025 기말 16번은 이 원문의 폭 1 → b, '오직 하나의 극값', 존재 조건 축이었다. 이번에는 그 축을 피해 원문 발문(최고차항의 계수 2, 두 극소 위치)을 그대로 두고 극소 위치를 한 세트로 바꿨다(DB 후보_순위 1 LIVE2−03−268 방향, 위치·묻는 값이 모두 다름). 같은 부호로 같아지는 두 경우를 극대로 버리는 원문의 판정이 그대로 남는다. 원문 답 13의 부호만 바뀐 −13이 답이다.
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 6월 모의평가 20번 — I66 (평가원 기출)
난도	원본 최상 → 변형 후 상
변형 포인트	[숫자 변경] 극소 위치 $x=1$, $x=4$ → $x=-3$, $x=2$(간격 3 → 5, 숨은 관계 $f(x)+f(x+1)=4(x-p)(x-q)$ 보존, 답 13 → −13) · [형식 변경] 단답 → 5지선다, 'g(x)는 … 극소이다. f(0)의 값을 구하시오.' → 'g(x)를 …라 하자. g(x)가 … 극소일 때, f(0)의 값은?'
오답 설계	④ −12: 극소가 되는 $x=-3$, $x=2$를 $f(x)$의 근으로 보아 $f(x)=2(x+3)(x-2)$, $f(0)=-12$ · ⑤ −11: $g'(x)$를 $\|f(x)\|-\|f(x-1)\|$로 잘못 써서 $f(-4)+f(-3)=0$, $f(1)+f(2)=0$으로 풀면 $f(x)=2x^2+4x-11$, $f(0)=-11$

17번 정답 ② 16 [5.2점]	
풀이	점 P는 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하므로 $x(t)=\int_0^t v(s)\,ds=\frac{1}{2}t^4-3t^2+(7-m)t$ 이다. $x(t)=\left(\frac{1}{2}t^4-3t^2+7t\right)-mt$이므로 $t>0$인 각 t에서 $x(t)$는 m이 커질수록 작아진다. 점 P가 시각 $\mathbf{w}$ ($\mathbf{w}>0$)에서 운동 방향을 바꾸어 $x(t)$가 극소가 되면 $v(\mathbf{w})=0$이므로 $(7-m)_{\mathbf{w}}=6\mathbf{w}^2-2\mathbf{w}^4$이고 $x(\mathbf{w})=\frac{1}{2}\mathbf{w}^4-3\mathbf{w}^2+6\mathbf{w}^2-2\mathbf{w}^4=\frac{3}{2}\mathbf{w}^2(2-\mathbf{w}^2)$ 이다. (나) 극솟값이 -12이면 $\frac{3}{2}\mathbf{w}^2(2-\mathbf{w}^2)=-12$에서 $\mathbf{w}^4-2\mathbf{w}^2-8=(\mathbf{w}^2-4)(\mathbf{w}^2+2)=0$이므로 $\mathbf{w}=2$이고, $7-m=6\times2-2\times8=-4$에서 $m=11$이다. $m=11$일 때 $v(t)=2t^3-6t-4=2(t+1)^2(t-2)$이므로 $x(t)$는 $0\le t\le2$에서 감소, $t\ge2$에서 증가하고 최솟값은 $x(2)=-12$이다. 즉 $x(t)+12=\frac{1}{2}(t-2)^2(t^2+4t+6)\ge0$이다. 따라서 $m\le11$이면 모든 양수 t에 대하여 $x(t)\ge\frac{1}{2}t^4-3t^2-4t\ge-12$이고, $m\ge12$이면 $x(2)=10-2m\le-14<-12$이므로 (나)를 만족시키지 않는다. (나) $\Leftrightarrow m\le11$ (가) 극솟값이 0이면 $\frac{3}{2}\mathbf{w}^2(2-\mathbf{w}^2)=0$에서 $\mathbf{w}=\sqrt{2}$이고 $7-m=6\sqrt{2}-2(\sqrt{2})^3=2\sqrt{2}$이므로 $m=7-2\sqrt{2}$ 이다. 이때 $x(t)=\frac{1}{2}t(t-\sqrt{2})^2(t+2\sqrt{2})\ge0$이다. $2<2\sqrt{2}<3$이므로 $4<7-2\sqrt{2}<5$이다. $m\le4$이면 모든 양수 t에 대하여 $x(t)>\frac{1}{2}t(t-\sqrt{2})^2(t+2\sqrt{2})\ge0$이므로 (가)를 만족시키지 않고, $m\ge5$ 이면 $x(\sqrt{2})<0$이므로 (가)를 만족시킨다. 예를 들어 $m=5$이면 $x(1)=-\frac{1}{2}<0$이다. (가) $\Leftrightarrow m\ge5$ 따라서 조건을 만족시키는 정수 m은 $5\le m\le11$이고, 최댓값 11과 최솟값 5의 합은 16이다.
빠른 풀이	$x(t)=\frac{1}{2}t^4-3t^2+7t-mt$는 $t>0$에서 m에 대해 감소 → 경계는 극솟값이 -12, 0에 닿는 m. 극소 시각 $\mathbf{w}$에서 $v(\mathbf{w})=0$을 대입하면 $x(\mathbf{w})=\frac{3}{2}\mathbf{w}^2(2-\mathbf{w}^2)$. -12: $\mathbf{w}=2$, $m=11$(포함). 0: $\mathbf{w}=\sqrt{2}$, $m=7-2\sqrt{2}\approx4.2$(정수는 5부터). $11+5=16$.
원본 대비	재설계(관문 3 1차 미통과: 설계A의 $a(m)b(m)$은 원문 상수 분리를 두 삼차식에 되풀이해 원리 줄이 통하고 d_step 0.40, 체감 약 6). 원본은 $v=2t^3-6t+7-m$을 $h(t)=2t^3-6t+7$과 $y=m$으로 분리해 방향이 두 번 바뀌는 열린 범위 $3<m<7$을 고르고 합 15를 물었다. 변형은 같은 운동을 속도와 원점 출발로 주고(위치는 정적분), 조건을 위치의 최솟값에 건다: (가) 위치가 음수인 시각이 있다, (나) 위치는 늘 -12 이상이다. $x(t)=\frac{1}{2}t^4-3t^2+7t-mt$가 $t>0$에서 m에 대해 감소하므로 두 조건은 각각 m의 아래·위 경계를 주고, 경계는 극솟값이 0, -12에 닿는 m이다. 극소 시각에서 $v=0$을 대입해 m을 지운 $x(\mathbf{w})=\frac{3}{2}\mathbf{w}^2(2-\mathbf{w}^2)$가 새 핵심 줄이고, 원문의 방향 전환 횟수 판정은 쓰지 않는다($\frac{1}{2}t^3-3t+7+\frac{12}{t}$로 상수 분리하면 분수함수 미분이 필요해 범위 밖). 경계 $m=11$은 $\mathbf{w}=2$에서 정확히 닿아 포함되고, $m=7-2\sqrt{2}$는 $2\sqrt{2}<3$ 어림으로 정수 최솟값 5를 준다. 경우를 나누어 풀면 $m\le3$(방향 전환 없음), $m=4$(두 번 바꾸지만 원점에 돌아오지 못함), $m=5$, 6(되돌아와 원점을 지남), $7\le m\le11$(한 번 바꿈, 극솟값 $-\frac{9}{2}$부터 -12까지), $m\ge12$의 다섯 갈래다. 정수 조건은 (가)의 열린 경계에서 최솟값을 정한다. 작년 2025 기말 11번(같은 원문, 평행이동 자리 $(t-k)$로 근의 위치 비교)과 축이 다르다. 18번(J46)은 값의 합을 묻고, 최댓값·최솟값은 이 문항만 묻는다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0124] — M26 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 원리 교체(①형): 속도의 상수 분리로 방향 전환 횟수를 세던 판정($3<m<7$) → 위치의 최솟값 판정(위치는 $t>0$에서 m에 대해 감소, 극소 시각에서 m을 지운 $x(\mathbf{w})=\frac{3}{2}\mathbf{w}^2(2-\mathbf{w}^2)$로 경계

	$m=7-2\sqrt{2}$, $m=11$) · [조건 변경] 위치 대신 속도와 원점 출발을 주고, '방향이 두 번 바뀐다'를 (가) 위치가 음수인 시각의 존재, (나) 위치의 하한 -12로 바꿈 · [구하는 대상 변경] 모든 m의 합 → m의 최댓값과 최솟값의 합
오답 설계	① 15: (가)를 원문처럼 '방향을 두 번 바꾸면($3<m<7$) 되돌아오므로 위치가 음수가 된다'로 보아 최솟값을 4로 잡은 값($4+11$, 원문 답과 같은 값). $m=4$이면 $x(t)=t\left(\frac{1}{2}t^3-3t+3\right)$이고 $\frac{1}{2}t^3-3t+3$의 극솟값 $3-2\sqrt{2}$가 양수라 점 P는 원점으로 되돌아오지 못한다. (나)의 등호를 빼서 최댓값을 10으로 잡아도 $5+10=15$이다. ④ 18: (가)를 '처음부터 음의 방향으로 움직여야($v(0)\le 0$, $m\ge 7$) 위치가 음수가 된다'로 보아 $m=5$, 6(양의 방향으로 갔다가 원점을 지나 되돌아옴)을 놓쳐 최솟값을 7로 잡은 값($7+11$). ⑤ 19: 위에 더해 출발 순간 정지하는 $m=7$까지 빼서 최솟값을 8로 잡은 값. ③ 17은 공차 1 배열에 따른 값이다.

18번 정답 ④ 2 [5.2점]	
풀이	$f'(x)=3(x+p)(x-k)$이고 $-p<x<k$에서 $f'(x)<0$, $k<x<0$에서 $f'(x)>0$이므로 $S_1=-\int_{-p}^{k} f'(x)\,dx$, $S_2=\int_{k}^{0} f'(x)\,dx$이다. (가)에서 $\int_{-p}^{0} f'(x)\,dx=S_2-S_1=0$이고 $\int_{-p}^{0} 3(x+p)(x-k)\,dx=-\frac{p^2(p+3k)}{2}=0$이므로 $k=-\frac{p}{3}$, $f'(x)=3x^2+4px+p^2$, $f(x)=x^3+2px^2+p^2x+c$ (c는 상수)이다. 곡선 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선을 $y=h(x)$라 하면 $f(x)-h(x)=(x-t)^2(x-s)$이고, 근과 계수의 관계에서 $2t+s=-2p$, 즉 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표는 $s=-2p-2t$이다. 이때 둘러싸인 부분의 넓이는 $\left\lvert\int_{t}^{s}(x-t)^2(x-s)\,dx\right\rvert=\frac{(s-t)^4}{12}$이다. 점 A를 지나는 접선은 접점이 A인 경우와, 다른 점에서 접하고 A에서 곡선과 다시 만나는 경우가 있다. (i) $t=-2$일 때: $s=4-2p$이므로 넓이는 $\frac{(6-2p)^4}{12}$이다. $\frac{(6-2p)^4}{12}=\frac{64}{3}$에서 $\lvert 6-2p\rvert=4$, $p=1$ 또는 $p=5$이다. (ii) $s=-2$일 때: $-2p-2t=-2$에서 $t=1-p$이고 넓이는 $\frac{(t+2)^4}{12}=\frac{(3-p)^4}{12}$이다. $\frac{(3-p)^4}{12}=\frac{64}{3}$에서 $\lvert 3-p\rvert=4$, $p=7$ 또는 $p=-1$이고, $-p<k=-\frac{p}{3}$에서 $p>0$이므로 $p=7$이다. ($p=3$이면 두 경우의 접점이 모두 A이고 $s=t=-2$라 둘러싸인 부분이 없다.) $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx=\left[x^3+2px^2+p^2x\right]_{-3}^{-2}=p^2-10p+19$이므로 $p=1$, 5, 7일 때 각각 10, -6, -2이다. 따라서 구하는 값은 $10+(-6)+(-2)=2$
빠른 풀이	$S_1=S_2\to k=-\frac{p}{3}$, f의 이차항 계수 $2p$. 접점 t, 재교점 s이면 $2t+s=-2p$, 넓이 $\frac{(s-t)^4}{12}$. A에서 접함: $\lvert 6-2p\rvert=4\to p=1,\ 5$. A에서 다시 만남: $t=1-p$, $\lvert 3-p\rvert=4\to p=7$ (-1 버림). $\int_{-3}^{-2} f'=p^2-10p+19\to 10-6-2=2$.
원본 대비	재설계(관문 3 미통과 반영): 1차안은 (나) '실근 2개'가 '극댓값 또는 극솟값이 0'으로 번역되어 원문 극값 단계(극댓값으로 상수 결정, 극솟값 = 극댓값 − 극값의 차)가 두 경우 안에서 되살아났다(d_step 0.67). 이번 안은 상수항 c와 극값을 끝까지 쓰지 않는다. 원문은 P$(-2,\ 0)$이 정해져 있어 $S_1=S_2$에서 $k=-\frac{2}{3}$을 얻고, 주어진 극댓값 2에서 극값의 차 $\frac{32}{27}$을 빼 극솟값을 구했다. 변형은 p를 미지수로 두고, 같은 원리($S_1=S_2\Leftrightarrow f(-p)=f(0)$)로 f의 이차항 계수 $2p$만 얻는다. (나)는 정적분(접선과 삼차곡선 사이 넓이 $\frac{(s-t)^4}{12}$)과 근과 계수의 관계로 풀고, 점 A를 지나는 접선이 두 종류(A에서 접함 / 다른 점에서 접하고 A를 지남)임을 알아야 세 값 $p=1,\ 5,\ 7$을 모두 얻는다. $p=-1$은 $p>0$에 어긋나 버리고, $p=3$이면 접선이 하나뿐이고 둘러싸인 부분이 없다. 묻는 값도 정적분이라 정적분의 활용 무게를 지켰다. 다른 접선을 놓친 값 4와 $p=5$를 놓친 값 8을 선지에 넣었다(공차 2, 내림차순). 원문 범위 $-p<k<0$은 그대로 두었다. 익스텐션 변형(최고차항 -1, 영점을 양수 쪽으로, y절편 제시, A^3B)과 겹치지 않는다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0179] — J46 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 고정점 P$(-2,\ 0)\to$ P$(-p,\ 0)$ (p 미지수) · [조건 변경] 극댓값 2 → (나) 점 A$(-2,\ f(-2))$를 지나는 접선과 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이 $\frac{64}{3}$ · [구하는 대상 변경] 극솟값 → 가능한 모든 p에 대한 $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx$의 합 ($p=1,\ 5,\ 7$, 답 2)
오답 설계	A에서의 접선만 생각하면(다른 점에서 접하고 A를 지나는 접선을 놓침) $p=1$, 5만 남아 $10+(-6)=4$ / A에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점을 A의 오른쪽($4-2p>-2$)으로만 보고 $6-2p=4$에서 $p=1$만 택하면($p=5$를 놓침) $10+(-2)=8$

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제
빠른 풀이	넓이가 최대일 때 직선은 곡선에 접한다($S'(t)=0 \Leftrightarrow f'(t)=-4$). $f'(1)=12-72+56=-4$이고, 두 근 0, 2의 가운데 $x=1$에서의 접선은 남은 근 $x=7$을 지난다. 곡선 부분 17과 밑변 $7-1=6$, 높이 24인 삼각형 72를 더해 89.
원본 대비	J1(2024 수능 12번, 넓이 함수 $S(t)=\int_0^t f+\{f(t)\}^2/2$의 최댓값)을 가장 가까운 유형으로 삼아, DB 1순위(LIVE2−04−007, 기울기·근 위치 숫자 교체)의 방향으로 근을 0, 2, 7로, 기울기를 -4로 함께 바꾸었다. 원문의 숨은 설계 '두 근의 가운데($t=1$)에서의 접선이 남은 근($x=7$)을 지난다'를 지켜(OP02) 삼각형의 밑변이 정수가 되고, 계수 4로 답을 정수 89로 맞추었다. $4+f'(t)$의 다른 근 5는 범위 밖이라 끝값 비교는 생기지 않는다. 5지선다를 단일 질문 서술형(과정 채점)으로 바꾸었다. 원문의 조각함수 표기는 문장 정의($x<t$에서 $g(x)=f(x)$, $x\geq t$에서 $g(x)=-4(x-t)+f(t)$)로 풀어, 분석집 J1 변형②와의 골격 유사도(조각함수 표기일 때 0.67)를 0.60 아래로 내렸다.
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 출제] 원문 J1의 넓이 함수 최댓값 구조를 교과서 수준 서술형으로. [숫자 변경] $f(x)=\frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$, 기울기 -1, $0<t<6$ → $f(x)=4x(x-2)(x-7)$, 기울기 -4, $0<t<2$(가운데 접선이 남은 근을 지나는 관계 보존). [형식 변경] 5지선다 → 단일 질문 10점, 풀이 과정 채점.

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 9월 모의평가 20번 — J59
빠른 풀이	$g'(x)=4\|x\|$이므로 접점은 $x>0$에서 $3x^2-2x=4x$, $x=2$이고 $k=f(2)-8=-4$. $x<0$ 쪽은 $x^3+x^2+4=0$에서 $x=-2$. 넓이 $\frac{20}{3}+4=\frac{32}{3}$.
원본 대비	원문 J59는 $f(x)=x^3+x^2-x$와 꺾인 직선 $4\|x\|+k$에서 '$x<0$ 쪽 $f+4x$가 증가해 교점은 항상 1개, $x>0$ 쪽은 $f'=4$인 $x=1$에서 접함'으로 $k=-3$을 정했다. 여기서는 절댓값을 직선에서 곡선 쪽으로 옮겨 $g(x)=2x\|x\|+k$(꺾이지 않는 곡선, $g'(x)=4\|x\|$)로 바꾸었다. $h=f-2x\|x\|$를 $x=0$에서 나누면 원문처럼 삼차 조각 둘(x^3+x^2, x^3-3x^2)이 되고 '$x\geq 0$ 쪽 극솟값에서 접함'은 원문과 같다. 원문과 달라진 것은 $x<0$ 조각이 단조가 아니라는 점 하나로, $h=x^2(x+1)<0 \Leftrightarrow x<-1$이므로 $k<0$이면 $x<0$에서 1개로 판단한다. 학교식 서답2(숫자·계수 교체 + 단계화, 2025 기말 20형)로 낸다(독립 검토 d_step 0.19, 본체 결정으로 0−8 학교식 적용). 단서 $k<0$은 원문 그대로이며, 없으면 $x<0$ 쪽 극댓값에서 접하는 $k=\frac{4}{27}$도 교점 2개가 되어 답이 둘이 된다. 2025 기말 20번처럼 (1) 답만 3점(미지수 결정) + (2) 과정 7점(넓이)으로 쪼갰다(DB 서답형_버전의 (2)(3)을 합침). 넓이 답은 분수를 그대로 둔다.
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	[학교식: 숫자·계수 교체 + 단계화] 원문 풀이($x=0$에서 나누어 양쪽 교점을 따로 세고, 한쪽은 $k<0$이면 항상 1개, 다른 쪽은 극솟값 높이에서 접함) 유지 · [함수 교체] $g(x)=4\|x\|+k$ → $2x\|x\|+k$(절댓값 위치 옮김), $f(x)=x^3+x^2-x$ → x^3-x^2($x<0$ 쪽 조각이 단조가 아님) · [숫자 변경] $k=-3$ → -4, 교점 ±1 → ±2 · [구하는 대상 변경] $30S$ → (1) k (2) 넓이 · [형식 변경] 단답 → (1) 답만 3점 + (2) 과정 7점